

EXCEL FINAL PROJECT



Thỏ Cáo
thocao118



sống đời mini (Cá)
monachopsiss



Ducking
zhu2659



Đình Anh (Đạt)
bommaz159



TÓM TẮT

Team C bước đầu sẽ đọc hiểu dữ liệu bên trong Dataset, tìm hiểu mối liên kết giữa các bảng, các trường dữ liệu với nhau. Team sẽ dựa vào từng Task, tìm hiểu xem với Task đó sẽ cần những thông tin gì. Dataset được làm sạch bằng cách dùng hàm tạo thêm trường dữ liệu mới, từ dữ liệu cũ. Đối với những dữ liệu cũ, dữ liệu ko dùng tới sẽ được ẩn đi (Hide). Sau khi dữ liệu được làm sạch, sẽ thực hiện tổng hợp, vẽ chart, phân tích và đưa ra góp ý nhằm giúp nhà hàng phát triển hơn trong tương lai.

Link đề:

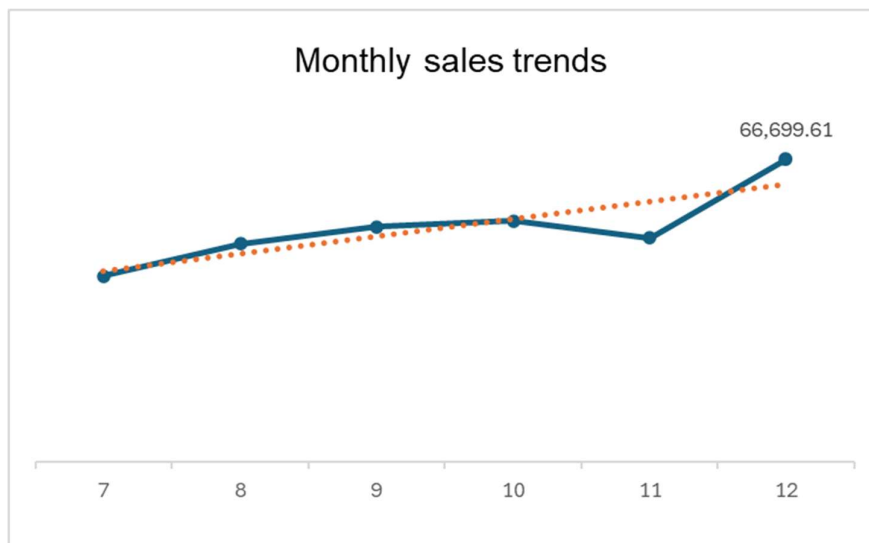
<https://discord.com/channels/1124195842820161637/1211551059005145138/1221257092674097283>

11 row hiển thị toàn số 0 ở cột tiền, ko có ý nghĩa, ko có mô tả

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH		
1	Date	Day	Month	Day	Day	Time	Time	Gross S	Discount	Net Sale	Tax	Partial P	Total Cash	Source	Pay meth	Card	Card Exp	Cash	Square Gt	Other Tender	Other Tender T	Other T	Fees	Net Tot	Card Brand	Description	Event T	Event T	Event T	Event T	Event T	Event T	Event T	Event T		
7933	9/20/2023	20	9	4	Fri	16:40:18	16:40:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Register	Other Tender	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Payment	From	
7934	9/20/2023	20	9	4	Fri	16:25:15	16:25:15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Register	Other Tender	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Payment	From
7935	9/20/2023	20	9	5	Sat	12:24:05	12:24:05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Register	Other Tender	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Payment	From
7936	9/20/2023	20	9	5	Sat	21:16:35	21:16:35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Register	Other Tender	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Payment	From
7937	9/20/2023	20	9	5	Sat	19:24:40	19:24:40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Register	Other Tender	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Payment	From
7938	9/20/2023	20	9	5	Sat	20:21:45	20:21:45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Register	Other Tender	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Payment	From
7939	9/20/2023	20	9	5	Sat	19:16:00	19:16:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Register	Other Tender	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Payment	From
7940	9/20/2023	20	9	5	Sat	20:21:45	20:21:45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Register	Other Tender	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Payment	From
7941	9/20/2023	20	9	5	Sat	17:18:15	17:18:15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Register	Other Tender	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Payment	From
7942	9/20/2023	20	9	5	Sat	17:05:10	17:05:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Register	Other Tender	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Payment	From
7943	9/20/2023	20	9	5	Sat	17:05:10	17:05:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Register	Other Tender	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Payment	From

Task 1:

Ko có tên trục Y trục X, trendline là thừa. 7 8 9 10 11 12 ko hiểu là số gì trục Y ko phân cấp, ko biết chênh lệch như thế nào Nhà phân tích chỉ nhìn liếc qua 1 phút để nắm thông tin.



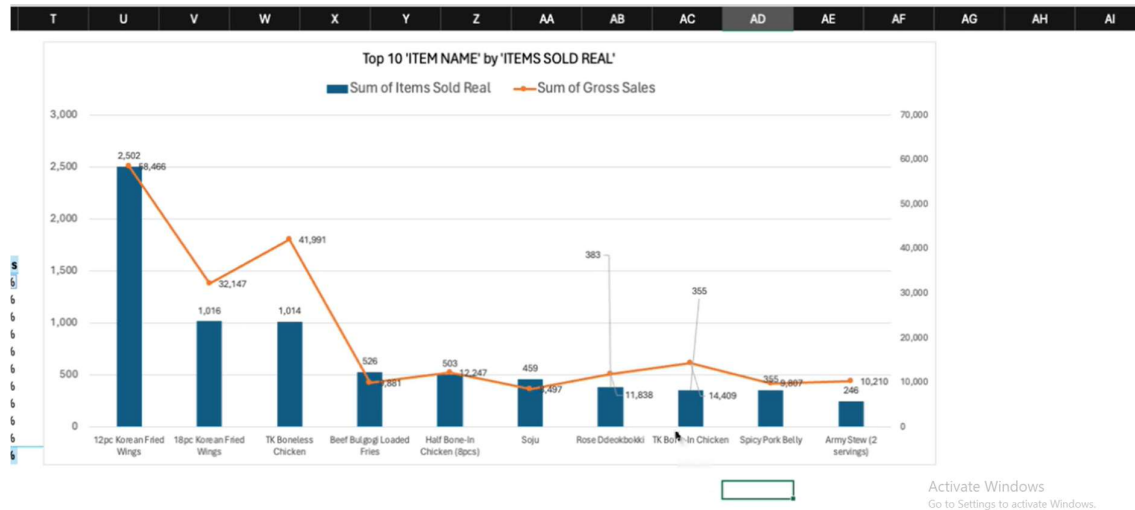
Task 2: Nên dùng Net Sales, hạn chế dùng Gross Sales

Họ toàn quan tâm doanh thu sau cùng

Task 2 ghi nhận xét sai

Dùng 2 trục này nhưng lại ko ghi đơn vị, ko biết dữ liệu nào dùng bên cột 2.

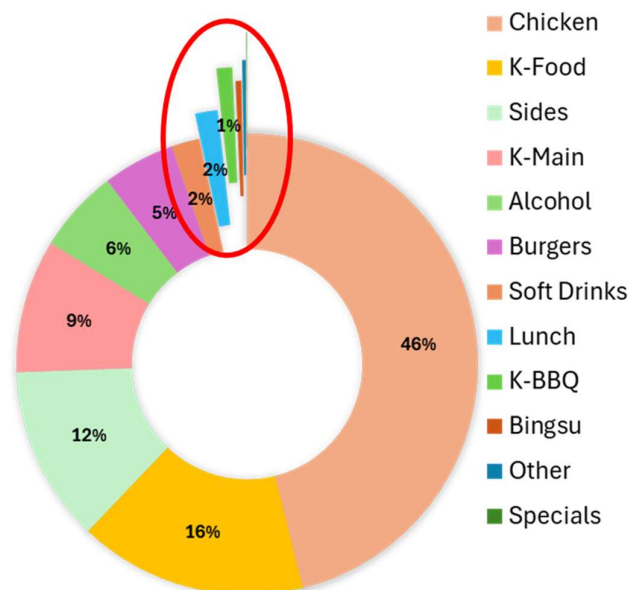
Có mấy cái cột nhìn bằng nhau => Nên có Data Label cho từng điểm.



Task 4: Màu gần giống nhau. Nước ngoài nhiều người mù màu. Đối với 1 số nhà phân tích, họ ko thích để nhiều râu ria.

12% 6% 1% là giảm dần nhưng màu lại đậm dần

GROSS SALES BY CATEGORY



TÓM TẮT	1
Intermediate Tasks	4
Task 1: Monthly Sales Patterns	4
1.1. Khảo sát	4
1.2. Làm sạch dữ liệu	5
1.3. Phân tích	5
Task 2: Top 10 Product Performance	7
2.1. Khảo sát	7
2.2. Làm sạch dữ liệu	7
2.3. Phân tích	8
Task 3: Sales by Day Analysis	10
3.1. Khảo sát	10
3.2. Làm sạch dữ liệu	10
3.3. Phân tích	10
Task 4: Category Sales Contribution	12
4.1. Khảo sát	12
4.2. Phân tích	12
Task 5: Peak Hours Identification	14
5.1. Khảo sát	14
5.2. Phân tích	15
Task 6: Payment Method Preferences	17
6.1. Khảo sát	17
6.2. Làm sạch dữ liệu	17
6.3. Phân tích	19
Task 7: Source of Payment	21
7.1. Khảo sát	21
7.2. Phân tích	21
Advanced Tasks.....	23
Task 8: Correlation Between Website Traffic and Sales	23
8.1. Khảo sát	23
8.2. Làm sạch dữ liệu	23
8.3. Phân tích	24
Task 9: Predictive Sales Analysis:.....	26

Intermediate Tasks

Task 1: Monthly Sales Patterns

“Monthly Sales Patterns: Dive into the last 6 months of sales data to identify patterns, including peak and trough periods. Understanding these trends is crucial for our inventory and marketing strategies.”

1.1. Khảo sát

“Mô hình bán hàng hàng tháng: Đi sâu vào dữ liệu bán hàng trong 6 tháng qua để xác định mô hình, bao gồm cả giai đoạn cao điểm và đáy. Hiểu được những xu hướng này là rất quan trọng đối với chiến lược tiếp thị và hàng tồn kho của chúng tôi.”

Để phân tích, ta quan tâm đến dữ liệu thời gian (Date) và Doanh thu thuần (Net Sales) trong bảng **“Transactions Data”**

Date	Time	Time Zone	Gross Sal	Discounts	Net Sales	Tax	Partial Refi	Total Collec	Source
6/26/2023	21:50:34	Hobart	\$45.45	\$0.00	\$41.32	\$4.13	\$0.00	\$45.45	Register
6/26/2023	21:44:38	Hobart	\$30.95	\$0.00	\$28.14	\$2.81	\$0.00	\$30.95	Register
6/26/2023	21:43:26	Hobart	\$21.95	\$0.00	\$19.95	\$2.00	\$0.00	\$21.95	Register
6/26/2023	21:36:50	Hobart	\$29.95	\$0.00	\$27.23	\$2.72	\$0.00	\$29.95	Register
6/26/2023	21:21:23	Hobart	\$18.95	\$0.00	\$17.23	\$1.72	\$0.00	\$18.95	Register
6/26/2023	21:10:10	Hobart	\$33.90	\$0.00	\$30.82	\$3.08	\$0.00	\$33.90	Register
6/26/2023	20:32:10	Hobart	\$40.95	\$0.00	\$37.23	\$3.72	\$0.00	\$40.95	Register
6/26/2023	20:15:14	Hobart	\$45.45	\$0.00	\$41.32	\$4.13	\$0.00	\$45.45	Register
6/26/2023	20:06:20	Hobart	\$44.90	\$0.00	\$40.82	\$4.08	\$0.00	\$44.90	Register
6/26/2023	19:58:27	Hobart	\$4.50	\$0.00	\$4.09	\$0.41	\$0.00	\$4.50	Register
6/26/2023	19:58:01	Hobart	\$21.95	\$0.00	\$19.95	\$2.00	\$0.00	\$21.95	Register
6/26/2023	19:57:04	Hobart	\$29.95	\$0.00	\$27.23	\$2.72	\$0.00	\$29.95	Register
6/26/2023	19:52:08	Hobart	\$40.95	\$0.00	\$37.23	\$3.72	\$0.00	\$40.95	Register
6/26/2023	19:41:31	Hobart	\$30.95	\$0.00	\$28.14	\$2.81	\$0.00	\$30.95	Register
6/26/2023	19:24:24	Hobart	\$29.90	\$0.00	\$27.18	\$2.72	\$0.00	\$29.90	Register

Từ ngày 6/26/2023
Đến ngày 12/30/2023

Dùng hàm Min, Max biết được thời gian trong dataset là từ 26-06 đến 30-12 năm 2023. Vì tháng 6 ko đủ dữ liệu nên với task này, nhóm chỉ phân tích 6 tháng cuối năm (tháng 7 -> tháng 12).

1.2. Làm sạch dữ liệu

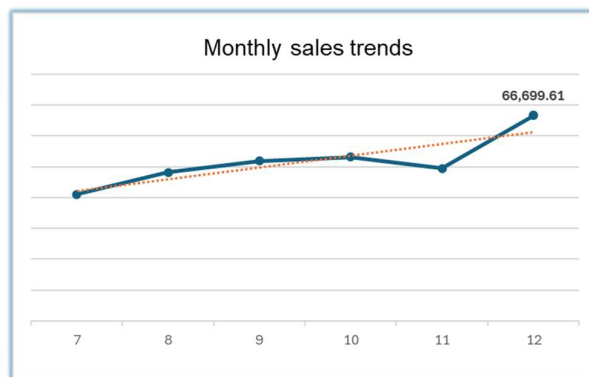
A	B	C
Date ▾	Day ▾	Month ▾
6/26/2023	26	6
6/26/2023	26	6
6/26/2023	26	6
6/26/2023	26	6
6/26/2023	26	6
6/26/2023	26	6

Ở đây, team C tạo 2 cột mới “Day” và “Month” để tách riêng từng thành phần trong “Date”

1.3. Phân tích

Dùng công cụ Pivot Table, tạo bảng tính tổng doanh thu thuần theo từng tháng. Dùng bộ lọc, bỏ qua dữ liệu tháng 6. Từ đó vẽ thêm hình minh họa, biểu diễn bằng biểu đồ đường.

Sum of Net Sales	
Month	Total
7	41,068.14
8	48,181.39
9	51,943.79
10	53,158.70
11	49,460.01
12	66,699.61
Grand Total	310,511.64
Average of total	51,751.94



Báo cáo:

- Tổng doanh thu bán hàng ròng trong 6 tháng qua là **310,611.64 \$**.
- Doanh thu trung bình mỗi tháng là **51,771.94 \$**.
- Tháng có doanh thu cao nhất là tháng **12** (66,699.61 \$), thấp nhất là tháng **7** (41,068.14 \$).

- Xu hướng kinh doanh của nhà hàng theo 6 tháng gần nhất: doanh thu ổn định, có xu hướng phát triển tăng dần theo thời gian.

Phân tích:

- **Xu hướng tăng dần:** Doanh thu bán hàng có xu hướng tăng dần từ tháng 7 đến tháng 10, cho thấy nhu cầu của khách hàng tăng cao trong giai đoạn này.
- **Tháng cao điểm:** Tháng 12 là tháng có doanh thu cao nhất, có thể do ảnh hưởng của các dịp lễ cuối năm như lễ Giáng Sinh, Tết dương lịch. Các hội nhóm có xu hướng ăn mừng tổng kết năm, thường chọn các địa điểm ăn uống để tụ tập. Trẻ em ở Úc còn được nghỉ hè từ tháng 12, nên các gia đình có thể cùng con tới trải nghiệm ẩm thực ở các nhà hàng.
- **Tháng thấp điểm:** Tháng 7 là tháng có doanh thu thấp nhất, có thể do đây là do thời tiết rất lạnh, nên khách hàng ngại ra ngoài hàng ăn. Tháng 7 ở Úc là đông, mọi người có thể có xu hướng tích trữ đồ, và ngồi trong ngôi nhà ấm cúng.

Đánh giá:

- Nhu cầu của khách hàng có xu hướng tăng cao vào cuối năm.
- Nhà hàng cần chuẩn bị đủ lượng nguyên liệu để đáp ứng nhu cầu tăng cao vào cuối năm.
- Nhà hàng nên triển khai các chương trình marketing tập trung vào các dịp lễ cuối năm để thu hút khách hàng.

Đề xuất:

- Tháng 12, nhà hàng khá đông khách, có thể thuê thêm nhân viên part time để đáp ứng đủ nhu cầu thực khách vào dịp cao điểm này.
- Thường xuyên đánh giá hiệu suất của từng chiến dịch Marketing mang lại.

Task 2: Top 10 Product Performance

“Top 10 Product Performance: Analyze which products have been our top performers in terms of revenue. This insight will guide our product development and promotional efforts.”

2.1. Khảo sát

“Hiệu suất sản phẩm của 10 sản phẩm hàng đầu: Phân tích những sản phẩm nào mang lại hiệu quả cao nhất về mặt doanh thu. Cái nhìn sâu sắc này sẽ hướng dẫn các nỗ lực quảng cáo và phát triển sản phẩm của chúng tôi.”

10 sản phẩm hàng đầu sẽ là 10 sản phẩm bán chạy nhất, ta cần dữ liệu về:

- Các sản phẩm **Item Name**, loại sản phẩm **Category**
- Số lượng hàng đã bán ra (**Items Sold**)
- Doanh thu thu được từ các sản phẩm đó (**Gross Sales**).

2.2. Làm sạch dữ liệu

Xét data trong bảng **“Items Sale Data”**

Trường dữ liệu “SKU” là dữ liệu trống, nên ẩn trường này đi.

☒ (Select All)
☒ (Blanks)

Team thêm một trường mới là **“Items Sold Real”**, tính số lượng hàng thực sự đã bán ra ngoài thị trường, bằng công thức số lượng hàng đã bán + số lượng hàng trả về:

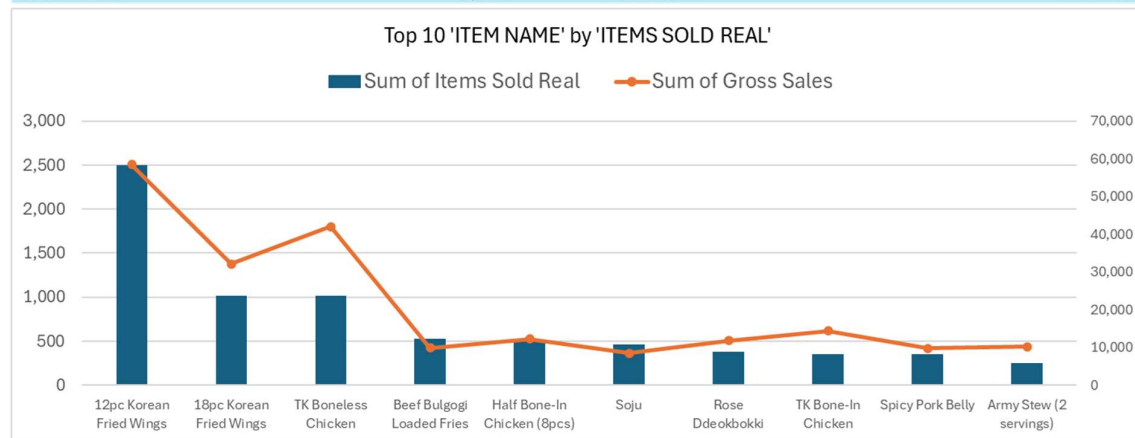
$$\text{Items Sold Real} = \text{Items Sold} + \text{Items Refunded}$$

Category	Items Sold	Product Sale	Items Refur	Refunds	Discounts	Net Sales	Tax	Gross Sale	Units Sold	Items Sold Real
Uncategoise	49	\$411.16	0	\$0.00	(\$17.33)	\$393.83	\$39.58	\$433.41	49	49
Uncategoise	6	\$39.00	0	\$0.00	\$0.00	\$39.00	\$0.00	\$39.00	6	6
Uncategoise	1	\$6.50	0	\$0.00	\$0.00	\$6.50	\$0.00	\$6.50	1	1
Uncategoise	3	\$19.50	0	\$0.00	\$0.00	\$19.50	\$0.00	\$19.50	3	3
Uncategoise	1	\$21.95	0	\$0.00	\$0.00	\$21.95	\$0.00	\$21.95	1	1
Uncategoise	1	\$22.95	0	\$0.00	\$0.00	\$22.95	\$0.00	\$22.95	1	1
Uncategoise	1	\$30.95	0	\$0.00	\$0.00	\$30.95	\$0.00	\$30.95	1	1
Uncategoise	1	\$4.50	0	\$0.00	\$0.00	\$4.50	\$0.00	\$4.50	1	1
Uncategoise	2	\$5.45	0	\$0.00	\$0.00	\$5.45	\$0.55	\$6.00	2	2
Uncategoise	1	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	1
Uncategoise	6	\$96.00	0	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$96.00	6	6
Uncategoise	122	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	122	122
Uncategoise	2	\$23.00	0	\$0.00	\$0.00	\$23.00	\$0.00	\$23.00	2	2
Uncategoise	1	\$53.50	0	\$0.00	\$0.00	\$53.50	\$0.00	\$53.50	1	1
Uncategoise	4	\$62.00	0	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$62.00	4	4
Uncategoise	1	\$15.50	0	\$0.00	\$0.00	\$15.50	\$0.00	\$15.50	1	1
Uncategoise	2	\$31.00	0	\$0.00	\$0.00	\$31.00	\$0.00	\$31.00	2	2
Uncategoise	1	\$15.50	0	\$0.00	\$0.00	\$15.50	\$0.00	\$15.50	1	1
Uncategoise	1	\$15.50	0	\$0.00	\$0.00	\$15.50	\$0.00	\$15.50	1	1
Uncategoise	2	\$31.00	0	\$0.00	\$0.00	\$31.00	\$0.00	\$31.00	2	2
Uncategoise	4	\$62.00	0	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$62.00	4	4
Uncategoise	6	\$239.70	0	\$0.00	(\$7.99)	\$231.71	\$0.00	\$231.71	6	6
Uncategoise	5	\$149.75	0	\$0.00	\$0.00	\$149.75	\$0.00	\$149.75	5	5

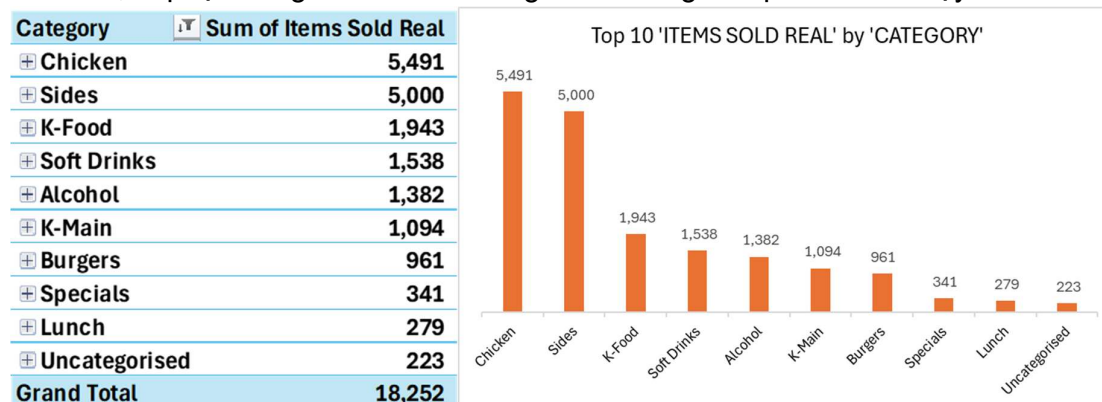
2.3. Phân tích

Team C, tạo Pivot table thể hiện tổng doanh số và doanh thu của từng các món ăn. Sử dụng bộ lọc để lấy Top 10 sản phẩm có doanh số cao nhất. Tính thêm “**Rank of Goss Sales**” để show thứ hạng doanh thu của từng món ăn. Tính thêm “**Revenue of Goss Sales**” tỷ lệ đóng góp doanh thu của Top 10 món trên.

Items	Sum of Items Sold Real	Sum of Gross Sales	Rank of Gross Sales	Revenue of Gross Sales
12pc Korean Fried Wings	2,502	58,466	1	27.91%
18pc Korean Fried Wings	1,016	32,147	3	15.35%
TK Boneless Chicken	1,014	41,991	2	20.04%
Beef Bulgogi Loaded Fries	526	9,881	8	4.72%
Half Bone-In Chicken (8pcs)	503	12,247	5	5.85%
Soju	459	8,497	10	4.06%
Rose Ddeokbokki	383	11,838	6	5.65%
TK Bone-In Chicken	355	14,409	4	6.88%
Spicy Pork Belly	355	9,807	9	4.68%
Army Stew (2 servings)	246	10,210	7	4.87%
Grand Total	7,359	209,492.08		100.00%



Team C, tiếp tục dùng Pivot table thống kê 10 dòng sản phẩm bán chạy nhất.



Báo cáo:**1. Top danh mục về số lượng sản phẩm bán được:**

Chicken (Gà) và Sides (Món phụ) là hai danh mục hàng đầu với số lượng sản phẩm bán được cao nhất, đóng góp lớn vào tổng doanh số bán hàng.

2. Danh mục có đóng góp cao vào doanh thu:

Để đưa ra kết luận về đóng góp vào doanh thu, chúng ta cần dữ liệu về doanh thu tương ứng với từng danh mục. Trong trường hợp này, dữ liệu chỉ cho biết số lượng sản phẩm bán được (Items Sold), không có thông tin về doanh thu.

3. Danh mục cần chú ý đến:

Lunch (Bữa trưa), Uncategorized (Chưa phân loại), K-BBQ, và Bingsu có số lượng sản phẩm bán được thấp so với các danh mục khác. Điều này có thể yêu cầu xem xét lại chiến lược quảng cáo, phát triển sản phẩm, hoặc các chiến dịch khuyến mãi đối với những danh mục này.

4. Chiến lược phân phối sản phẩm:

Dựa vào số lượng sản phẩm bán được, có thể cần xem xét lại chiến lược phân phối sản phẩm để đảm bảo sự cân đối và hiệu quả cho mỗi danh mục.

5. Tiềm năng phát triển sản phẩm:

Có thể tập trung vào việc phát triển sản phẩm trong các danh mục có số lượng sản phẩm bán được thấp như K-BBQ và Bingsu để tăng cường doanh số và đa dạng hóa sản phẩm.

Task 3: Sales by Day Analysis

Sales by Day Analysis: Determine the most lucrative days of the week, enabling us to optimize our staffing and promotional activities.

3.1. Khảo sát

Phân tích doanh số theo ngày: Xác định những ngày sinh lợi nhất trong tuần, cho phép chúng tôi tối ưu hóa các hoạt động nhân sự và quảng cáo.

Ta cần dữ liệu về:

- Thời gian => các ngày trong tuần.
- Doanh thu

3.2. Làm sạch dữ liệu

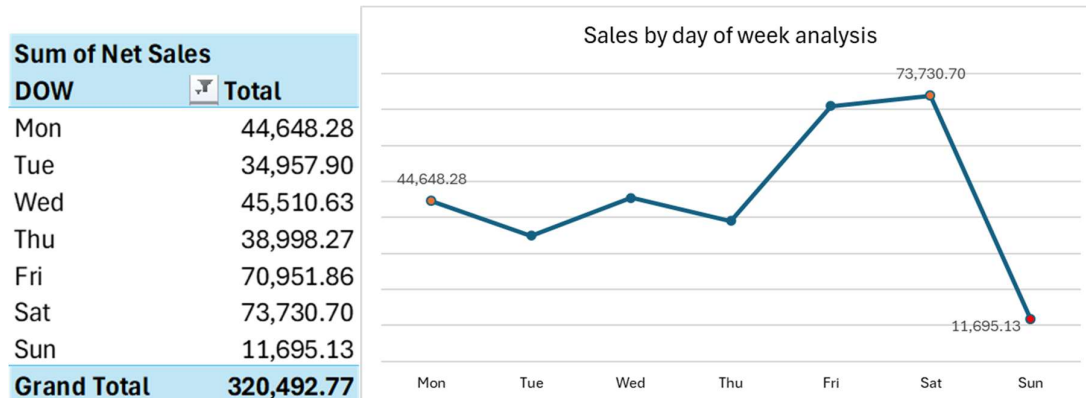
Trong bảng **"Transactions Data"**

Tạo thêm dữ liệu về các ngày trong tuần.

Date ▾	Day ▾	Month ▾	DW ▾	DOW ▾
6/26/2023	26	6	0	Mon
6/26/2023	26	6	0	Mon
6/26/2023	26	6	0	Mon
6/26/2023	26	6	0	Mon
6/26/2023	26	6	0	Mon
6/26/2023	26	6	0	Mon
6/26/2023	26	6	0	Mon
6/26/2023	26	6	0	Mon
6/26/2023	26	6	0	Mon
6/26/2023	26	6	0	Mon
6/26/2023	26	6	0	Mon
6/26/2023	26	6	0	Mon
6/26/2023	26	6	0	Mon
6/26/2023	26	6	0	Mon
6/26/2023	26	6	0	Mon

3.3. Phân tích

Dùng công cụ Pivot Table, tạo bảng tính tổng doanh thu thuần theo từng ngày trong tuần. Từ đó vẽ thêm hình minh họa, biểu diễn bằng biểu đồ đường.



Phân tích:

- **Thứ Bảy** là ngày có doanh thu cao nhất, **gần gấp đôi** so với các ngày còn lại.
- **Thứ Sáu** có doanh thu cao thứ hai, **cao hơn 50%** so với mức trung bình.
- Doanh thu các ngày **Thứ Hai, Ba, Tư, Năm** tương đối thấp và **bằng nhau**.
- **Chủ Nhật** có doanh thu thấp nhất.

Nhận định:

- Nhu cầu mua sắm của khách hàng cao nhất vào **cuối tuần** (Thứ Sáu và Thứ Bảy).
- Doanh nghiệp cần tập trung nguồn lực nhân sự vào **cuối tuần** để đảm bảo phục vụ khách hàng tốt nhất.
- Có thể triển khai các chương trình khuyến mãi vào **Thứ Hai, Ba, Tư, Năm** để kích thích nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Đề xuất:

- Phân tích doanh thu theo giờ trong ngày để xác định thời điểm khách hàng đến mua sắm nhiều nhất.
- Phân tích doanh thu theo từng khu vực, kênh bán hàng để có chiến lược phù hợp.
- Nghiên cứu hành vi mua hàng của khách hàng để hiểu rõ hơn về nhu cầu của họ.

Task 4: Category Sales Contribution

Category Sales Contribution: Assess how different product categories contribute to our overall sales, aiding in inventory and category management decisions.

4.1. Khảo sát

Đóng góp bán hàng theo danh mục: Đánh giá mức độ đóng góp của các danh mục sản phẩm khác nhau vào doanh số bán hàng tổng thể của chúng tôi, hỗ trợ các quyết định quản lý danh mục và hàng tồn kho.

Ta cần dữ liệu về:

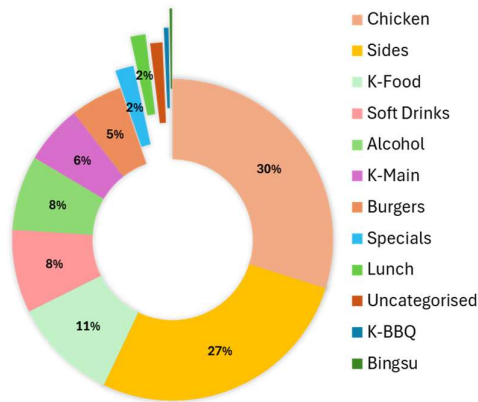
- Thông tin sản phẩm
- Thông tin danh mục sản phẩm
- Doanh thu theo từng sản phẩm

4.2. Phân tích

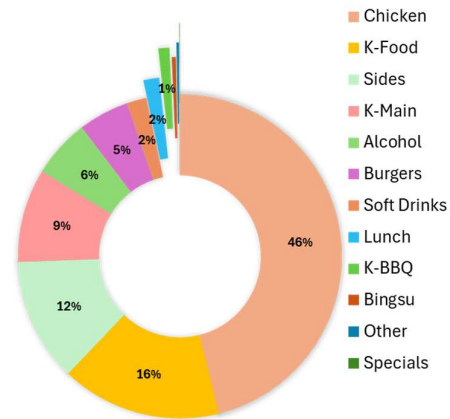
Tương tự Task 2, team C tạo bảng Pivot table lấy top 12 dòng sản phẩm bán chạy nhất, tính doanh thu tương ứng với từng sản phẩm. Để hiểu rõ hơn về tỷ lệ đóng góp của từng loại, chọn hiển thị doanh thu theo phần trăm.

Category	 Sum of Items Sold Real	Sum of Gross Sales
Chicken	5,491	46.11%
K-Food	1,943	16.01%
Sides	5,000	12.32%
K-Main	1,094	9.35%
Alcohol	1,382	5.84%
Burgers	961	5.05%
Soft Drinks	1,538	1.97%
Lunch	279	1.56%
K-BBQ	85	1.09%
Uncategorised	223	0.39%
Bingsu	47	0.24%
Specials	341	0.05%
Grand Total	18,384	100.00%

Items Sold Real by Category



GROSS SALES BY CATEGORY



Báo cáo:

- Dựa trên biểu đồ "**Gross Sales by Category**", các sản phẩm từ thịt gà được tính toán chiếm tỷ trọng cao nhất (**46%**) trong tổng doanh thu trong 6 tháng cuối năm. Điều này cho thấy các món ăn chế biến từ thịt gà rất được thực khách yêu thích khi đến nhà hàng. Do đó, cần sử dụng nguồn thịt gà với số lượng lớn.
- Bên cạnh thịt gà, danh mục Các món ăn phụ (Sides) cũng có doanh số với tỷ trọng (**27%**) gần bằng với tỷ trọng của thịt gà (**30%**) được thể hiện trên biểu đồ "**Items Sold Real by Category**". Mặc dù đây không phải là mặt hàng có tác động lớn nhất đến tổng doanh thu, nhưng lại là mặt hàng được khách hàng gọi nhiều.

Đề xuất:

Bên cạnh việc bổ sung thêm các món ăn từ thịt gà, nhà hàng cũng nên bổ sung thêm nhiều sản phẩm vào danh mục Các món ăn kèm.

Task 5: Peak Hours Identification

Peak Hours Identification: Identify our peak sales hours to better align our staffing and inventory management with customer demand.

5.1. Khảo sát

Xác định giờ cao điểm: Xác định **giờ bán hàng cao điểm** của chúng tôi để điều chỉnh tốt hơn việc quản lý nhân sự và hàng tồn kho của chúng tôi cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Ta cần dữ liệu về:

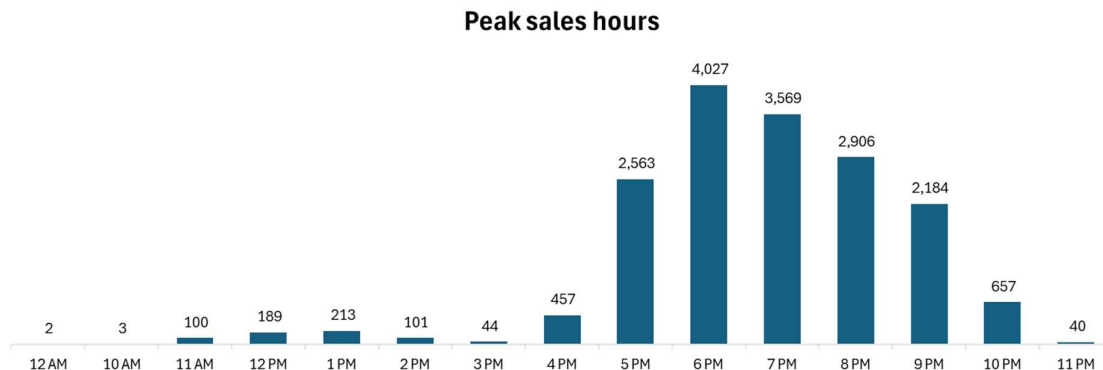
- Thời gian trong ngày (**Time**).
- Số lượng các món khách gọi (**Qty** trong bảng **"Items Data"**).

Date	Time	Time Zone	Category	Item	Qty
6/26/2023	21:50:34	Hobart	Chicken	TK Bone-In Chicken	1
6/26/2023	21:50:34	Hobart	Soft Drinks	Coke	1
6/26/2023	21:44:38	Hobart	K-Food	Beef Bulgogi	1
6/26/2023	21:44:38	Hobart	Sides	Rice	1
6/26/2023	21:43:26	Hobart	Chicken	12pc Korean Fried Wings	1
6/26/2023	21:36:50	Hobart	Chicken	12pc Korean Fried Wings	1
6/26/2023	21:21:23	Hobart	Sides	Beef Bulgogi Loaded Fries	1
6/26/2023	21:10:10	Hobart	Chicken	12pc Korean Fried Wings	1
6/26/2023	21:10:10	Hobart	Sides	Shoestring Fries	1
6/26/2023	20:32:10	Hobart	Chicken	TK Boneless Chicken	1
6/26/2023	20:15:14	Hobart	Chicken	TK Boneless Chicken	1
6/26/2023	20:15:14	Hobart	Soft Drinks	Fanta	1
6/26/2023	20:06:20	Hobart	Chicken	Half Bone-In Chicken (8pcs)	1
6/26/2023	20:06:20	Hobart	Burgers	Burger Meal	1
6/26/2023	19:58:27	Hobart	Soft Drinks	Sprite	1
6/26/2023	19:58:01	Hobart	Chicken	12pc Korean Fried Wings	1

5.2. Phân tích

Từ trường dữ liệu **Time** và **Qty** trong bảng **"Items Data"**, tạo bảng Pivot Table, thể hiện doanh số bán hàng theo từng giờ. Sử dụng biểu đồ cột để minh họa.

Count of Qty	
Hours (Time)	Total
12 AM	2
10 AM	3
11 AM	100
12 PM	189
1 PM	213
2 PM	101
3 PM	44
4 PM	457
5 PM	2,563
6 PM	4,027
7 PM	3,569
8 PM	2,906
9 PM	2,184
10 PM	657
11 PM	40
Grand Total	17,055



Phân tích:

- Giờ cao điểm bán hàng là từ **4 giờ chiều đến 10 giờ tối**, với lượng sản phẩm bán ra cao nhất từ **5 giờ chiều đến 9 giờ tối**.
- Lượng sản phẩm bán ra thấp nhất vào **ban ngày**, từ **12 giờ sáng đến 3 giờ chiều**

Nhận định:

- Khách hàng có xu hướng ăn hàng nhiều nhất vào **buổi tối** và **buổi chiều**.
- Nhà hàng cần tập trung nguồn lực đầu bếp, phục vụ vào **giờ cao điểm** để đảm bảo phục vụ khách hàng tốt nhất.
- Cần dự trữ lượng hàng hóa **đầy đủ**, chế biến sẵn, sơ qua, cho **giờ cao điểm** để tránh tình trạng không kịp chuẩn bị.

Đề xuất:

- Phân tích doanh thu theo giờ trong ngày để xác định thời điểm khách hàng đến mua sắm nhiều nhất.
- Phân tích doanh thu theo từng khu vực, kênh bán hàng để có chiến lược phù hợp.
- Nghiên cứu hành vi mua hàng của khách hàng để hiểu rõ hơn về nhu cầu của họ.

Task 6: Payment Method Preferences

Payment Method Preferences: Investigate customer preferences in payment methods to enhance the checkout experience.

6.1. Khảo sát

Tùy chọn phương thức thanh toán: Điều tra tùy chọn của khách hàng trong các phương thức thanh toán để nâng cao trải nghiệm thanh toán.

Ta cần dữ liệu về:

- Các hình thức thanh toán:
 - a. Card (Thẻ thanh toán)
 - b. Card Entry Methods (Thẻ quẹt)
 - c. Cash (Tiền mặt)
 - d. Square Gift Card (Thẻ quà tặng)
 - e. Other Tender
- Tổng số tiền thực tế được khách hàng thanh toán (**Total Collected**)

6.2. Làm sạch dữ liệu

5 trường **Card**, **Card Entry Methods**, **Cash**, **Square Gift Card**, **Other Tender** trong bảng **"Transactions Data"** đều đang được hiển thị dưới số tiền thanh toán theo từng loại. Chưa có trường nào phân loại giao dịch theo 5 hình thức thanh toán trên. Vậy nên nhóm tạo thêm trường dữ liệu **"Pay method"**. Loại hình thanh toán sẽ tương ứng với giá trị tiền lớn hơn 0 ở 5 trường trên.

Pay method ▾	Card ▾	Card Entry ▾	Cash ▾	Square Gift C ▾	Other Tender ▾
Card	\$45.45	Tapped	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Other Tender	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	\$30.95
Other Tender	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	\$21.95
Other Tender	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	\$29.95
Card	\$18.95	Tapped	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Other Tender	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	\$33.90
Other Tender	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	\$40.95
Other Tender	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	\$45.45
Other Tender	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	\$44.90
Card	\$4.50	Tapped	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Other Tender	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	\$21.95
Card	\$29.95	Tapped	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Other Tender	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	\$40.95
Other Tender	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	\$30.95
Other Tender	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	\$29.90
Card	\$21.95	Tapped	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Nếu muốn phân tích sâu vào loại thẻ thanh toán, ta cần tìm hiểu các brand của thẻ đó. Tuy nhiên trường “**Card Brand**” bị lỗi hiển thị quá nhiều brand thẻ trên 1 giao dịch. Team làm sạch dữ liệu bằng cách lấy brand đầu tiên mà khách liệt kê.

After

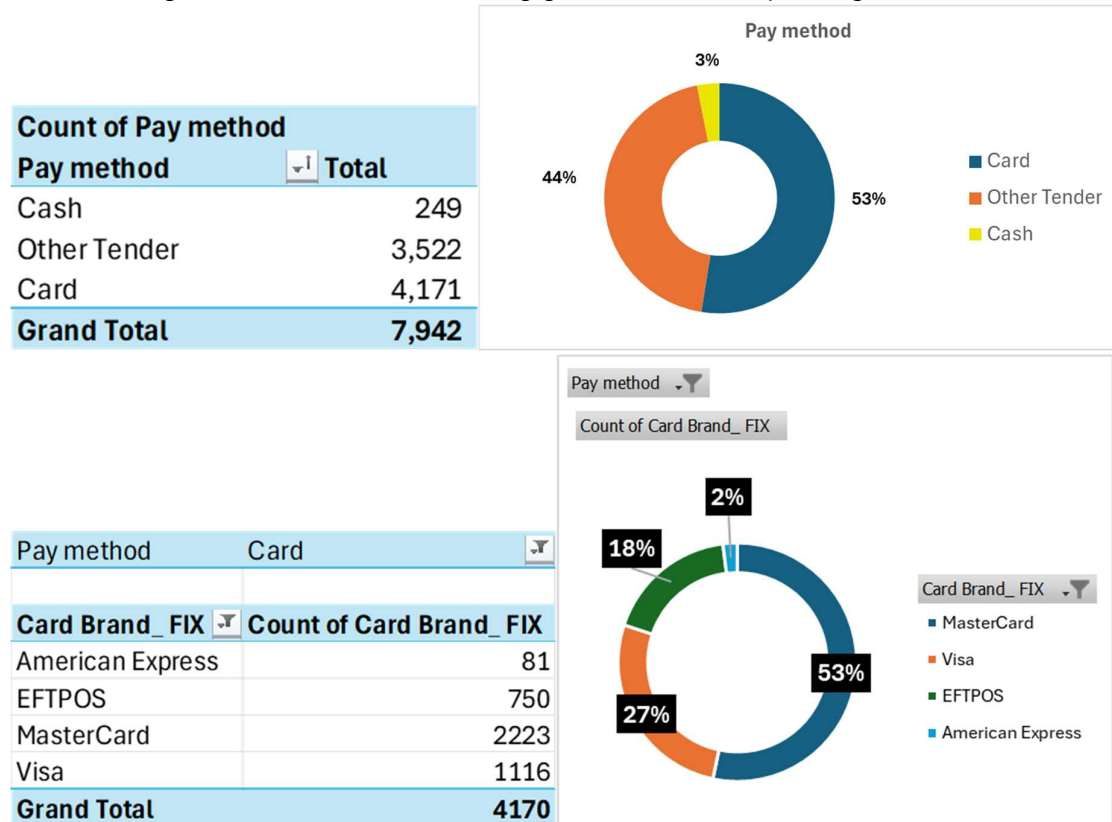
Pay method	Card
Card Brand	Count of Card Brand
American Express	81
EFTPOS	743
EFTPOS, EFTPOS, EFTPOS	1
EFTPOS, MasterCard	4
EFTPOS, MasterCard, MasterCard, Visa, Visa, MasterCard, Visa, Visa, EFTPOS	1
EFTPOS, MasterCard, Visa, MasterCard	1
MasterCard	2216
MasterCard, EFTPOS	2
MasterCard, MasterCard	3
MasterCard, MasterCard, MasterCard	1
MasterCard, Visa	2
Visa	1110
Visa, EFTPOS	2
Visa, MasterCard	1
Visa, MasterCard, MasterCard	1
Visa, Visa, MasterCard, MasterCard, EFTPOS	1
Visa, Visa, MasterCard, MasterCard, MasterCard	1
Grand Total	4171

Before

Pay method	Card
Card Brand_ FIX	Count of Card Brand_ FIX
American Express	81
EFTPOS	750
MasterCard	2223
Visa	1116
Grand Total	4170

6.3. Phân tích

Team C dùng Pivot Table để tính số lượng giao dịch trên mỗi phương thức thanh toán



Phân tích Task 6:

Phương thức thanh toán yêu thích:

- **Thẻ** là phương thức thanh toán được sử dụng phổ biến nhất, chiếm **52,63%** tổng doanh thu. Trong đó loại dùng nhiều nhất là MasterCard (**28%**) và Visa (**12.5%**)
- **Thanh toán khác** (ví điện tử, chuyển khoản ngân hàng) là phương thức thanh toán được sử dụng thứ hai, chiếm **44%** tổng doanh thu.
- **Tiền mặt** chỉ chiếm **3%** tổng doanh thu.

Nhận định:

- Khách hàng có xu hướng sử dụng thẻ và ví điện tử để thanh toán, vì tính tiện lợi, ko phải mang theo nhiều tiền ra ngoài. Việc share bill trở nên dễ dàng hơn.
- Đa số khách đến ăn nhà hàng là người nước ngoài, nên việc họ thường dùng MasterCard và Visa. Khách hàng ít dùng tiền mặt vì đổi tiền ngoại tệ có thể chịu một khoản chi phí ko mong muốn.

Đề xuất:

Cung cấp nhiều phương thức thanh toán đa dạng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Tích hợp các dịch vụ thanh toán trực tuyến phổ biến, uy tín.

Đưa ra các chương trình khuyến mãi cho các phương thức thanh toán ít được sử dụng.

Phân tích hành vi mua hàng của khách hàng theo từng phương thức thanh toán để có chiến lược phù hợp.

Task 7: Source of Payment

Source of Payment: Delve deeper into the source of payments to understand our revenue streams better.

7.1. Khảo sát

Nguồn thanh toán: Tìm hiểu sâu hơn về nguồn thanh toán để hiểu rõ hơn về nguồn doanh thu của chúng tôi.

Team sẽ tính xem nguồn doanh thu cao nhất là qua hình thức bán hàng nào.

1. Đơn đặt tại quầy
 - a. Register
 - b. Point of Sale
2. Square Online (trang web bán hàng trực tuyến do Square cung cấp).
3. Các ứng dụng giao hàng bên thứ ba:
 - a. Uber Eats
 - b. Uber Eats Pickup
 - c. DoorDash
 - d. DoorDash Pickup
4. ECommerce Integrations (các nền tảng thương mại điện tử khác được tích hợp với hệ thống thanh toán của cửa hàng).

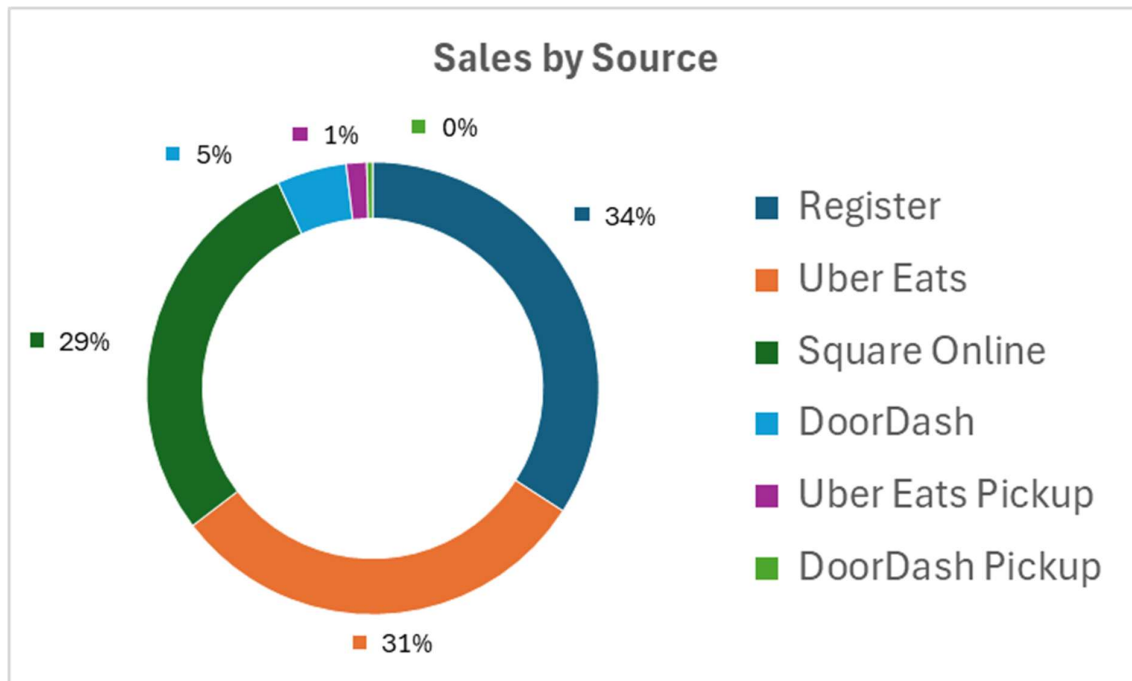
7.2. Phân tích

Xét bảng **“Transactions Data”**

Team C dùng Pivot Table để tạo bảng tính tổng doanh thu thuần (**Net Sales**) theo từng nguồn khách hàng mua hàng (**Source**).

Sum of Net Sales	Month						
Source	7	8	9	10	11	12	Grand Total
Register	14,367.70	18,501.16	17,216.39	18,907.03	17,543.56	19,536.58	106,072.42
Uber Eats	13,949.43	12,935.85	16,705.62	18,070.69	14,666.33	18,598.13	94,926.05
Square Online	9,719.52	13,710.94	14,882.19	13,114.46	13,647.60	23,568.98	88,643.69
DoorDash	2,042.13	2,311.45	2,236.67	1,943.72	2,779.47	4,191.34	15,504.78
Uber Eats Pickup	777.49	642.52	594.88	1,071.53	768.45	681.20	4,536.07
DoorDash Pickup	273.96	168.79	409.83	58.91	109.77	274.86	1,296.12
eCommerce Integrations	-	-	-	-	-	-	-
Point of Sale	(62.09)	(89.32)	(101.79)	(7.64)	(55.17)	(151.48)	(467.49)
Grand Total	41,068.14	48,181.39	51,943.79	53,158.70	49,460.01	66,699.61	310,511.64

Team C vẽ hình minh họa áp dụng cho những nguồn mang lại nguồn doanh thu dương.



Phân tích:

- **Register** là nguồn doanh thu phổ biến nhất, chiếm **34%** tổng doanh thu.
- Theo sau đó là **Uber Eats** chiếm **31%** và **Square Online** với **29%** tổng doanh thu.
- Tuy chỉ chiếm 1 phần nhỏ, nhưng **Uber Eats Pickup** và **DoorDash** đã mang lại 6% doanh thu cho nhà hàng.
- Kinh doanh qua sàn thương mại điện tử chưa tốt lắm, ko mang lại doanh thu cho nhà hàng.
- **Point of Sale:** doanh thu từ việc bán hàng trực tiếp, có xu hướng âm.

Nhận định:

- Ứng dụng **Uber** “phủ sóng” tại nhiều thành phố lớn của nước Úc.
- Ở các cửa hàng, doanh thu từ việc bán hàng trực tiếp, ko bù nổi tiền thuê mặt bằng, nên có xu hướng âm.

Đề xuất:

- Tăng nhận diện thương hiệu, marketing tên tuổi các trang mạng xã hội, sàn điện tử.
- Làm cho mặt tiền các cửa hàng trở nên nổi bật, ko bị bão hòa với các nhà hàng khác. Biển hiệu màu nổi sẽ thu hút người qua đường, kích thích sự thèm ăn.

Advanced Tasks

Task 8: Correlation Between Website Traffic and Sales

Correlation Between Website Traffic and Sales: Utilize Excel's advanced correlation functions to explore the relationship between our website traffic and sales figures, providing insights into the effectiveness of our online presence.

8.1. Khảo sát

Mối tương quan giữa lượng truy cập trang web và doanh số bán hàng: Sử dụng các hàm tương quan nâng cao của Excel để khám phá mối quan hệ giữa lưu lượng truy cập trang web và số liệu bán hàng của chúng tôi, cung cấp thông tin chi tiết về hiệu quả của sự hiện diện trực tuyến của chúng tôi.

Cần những dữ liệu sau:

- Số lượng truy cập = số lượt truy cập lần đầu + số lượt quay lại truy cập lần 2+.
- Doanh thu theo từng ngày.

8.2. Làm sạch dữ liệu

Dữ liệu bảng "Transactions Data" cho từ ngày 26 tháng 6 đến 30 tháng 12. Nên để tính doanh thu theo thời gian, ta sẽ chỉ lấy dữ liệu từ ngày ngày 26 tháng 6 đến 30 tháng 12 trong bảng "Traffic Summary Data"

Traffic		
Date Pulled	Mar 20, 2024	
Report Range	Jan 1, 2023	Dec 31, 2023
Grouping	day	

Comparisons		
	Uniques	Visits
1/1/2023	0	0
1/2/2023	0	0
1/3/2023	0	0
1/4/2023	0	0
1/5/2023	0	0
1/6/2023	0	0
1/7/2023	0	0
1/8/2023	0	0
1/9/2023	0	0
1/10/2023	0	0
1/11/2023	0	0
1/12/2023	0	0



Traffic		
Date Pulled	Mar 20, 2024	
Report Range	26-Jun-23	Dec 31, 2023
Grouping	day	

Comparisons		
	Uniques	Visits
6/26/2023	8	64
6/27/2023	12	76
6/28/2023	12	58
6/29/2023	21	132
6/30/2023	20	165
7/1/2023	24	163
7/2/2023	2	3
7/3/2023	16	206
7/4/2023	8	39
7/5/2023	16	142
7/6/2023	21	140
7/7/2023	37	343

Tạo thêm 2 cột mới là

1. “Total visits” = “Unique” + “Visits”
2. “Net Sales” bằng cách dùng SUMIFS, tổng hợp bên bảng “Transactions Data”

Comparisons				
	Uniques	Visits	Total visits	Net Sales
6/26/2023	8	64	72	1413.46
6/27/2023	12	76	88	1145.1
6/28/2023	12	58	70	1712.8
6/29/2023	21	132	153	1877.2
6/30/2023	20	165	185	3832.57
7/1/2023	24	163	187	2790.92
7/2/2023	2	3	5	0
7/3/2023	16	206	222	1388.82
7/4/2023	8	39	47	944.33
7/5/2023	16	142	158	1035.22
7/6/2023	21	140	161	1075.21
7/7/2023	37	343	380	2331.27
7/8/2023	33	229	262	1990.95

8.3. Phân tích

Sử dụng các hàm tương quan CORREL(Net Sales, Total visit) cho ra giá trị tương quan là **0.79**.

	Net Sales	Total visits
Net Sales	1	
Total visits	0.78756585	1

Căn cứ vào kết quả phân tích tương quan ta thấy: doanh số nhà hàng có mối tương quan dương/ cùng chiều với Total visits, với hệ số tương quan ~0.74

=> Có mối tương quan mạnh mẽ

Đề Xuất:

Website đặt tên miền ngắn gọn dễ nhớ, thường xuyên truy cập web trên các trình duyệt khác nhau, đồng thời gắn link web trên nhiều nền tảng mạng xã hội, báo điện tử. Điều này giúp Google thực hiện thuật toán, giúp từ khóa website của nhà hàng dễ tìm hơn, một số trường hợp kết quả xuất hiện ngay đầu tiên khi search.

Task 9: Predictive Sales Analysis:

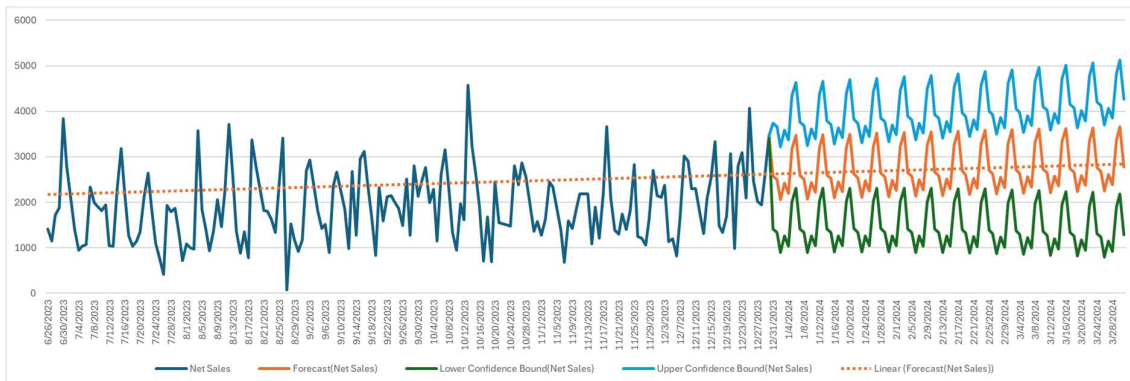
Predictive Sales Analysis: Employ linear regression analysis to predict our sales for the upcoming quarter, using historical sales data. This predictive insight will be invaluable for our strategic planning.

Phân tích dự đoán doanh số bán hàng: Sử dụng phân tích hồi quy tuyến tính để dự đoán doanh số bán hàng của chúng tôi trong quý sắp tới, sử dụng dữ liệu bán hàng lịch sử. Cái nhìn sâu sắc mang tính dự đoán này sẽ rất có giá trị cho việc hoạch định chiến lược của chúng tôi.

Liên quan đến hồi quy:

- Hàm FORECAST.ETS sử dụng một phiên bản nâng cao của hồi quy tuyến tính, gọi là **Hồi quy tuyến tính phi tuyến (Nonlinear Linear Regression)**, để ước tính các tham số của mô hình ETS.
- Hàm FORECAST.LINEAR sử dụng hồi quy tuyến tính đơn giản để dự đoán giá trị tương lai.

Sử dụng data làm sạch ở **Task 8**, dùng công cụ Forecast Sheet trong Tab Data để vẽ biểu diễn dữ liệu **“Net Sales”** theo dòng thời gian, kèm dự báo tương lai với độ tin cậy **95%**, ta sẽ được đồ thị như hình bên dưới, cùng 1 số chỉ số thống kê liên quan Forecast.



Statistic	Value
Alpha	0.00
Beta	0.00
Gamma	0.13
MASE	0.76
SMAPE	0.27
MAE	534.52
RMSE	711.00

Phân tích:

- **Alpha** và **Beta** đều có giá trị là **0**, điều này có nghĩa là không có sự làm trơn theo xu hướng và theo mùa, tương ứng.
- **Gamma** có giá trị là **0.13**, cho thấy sự ảnh hưởng của yếu tố mùa.
- **MASE** có giá trị là **0.74 < 1**, cho thấy mô hình có hiệu suất tốt hơn so với dự đoán ngẫu nhiên hoặc đơn giản chỉ dựa trên trung bình của dữ liệu lịch sử.
- Với giá trị **SMAPE** là **0.27**, điều này cho biết mức độ lỗi của mô hình dự đoán là **27%**.
- Với giá trị **MAE** là **534.52**, điều này chỉ ra rằng trung bình, mô hình dự đoán sai số khoảng 534,52 đơn vị so với giá trị thực tế trên tất cả các điểm dữ liệu.
- Với giá trị **RMSE** là **711**, điều này chỉ ra rằng trung bình, mô hình dự đoán sai số khoảng **711** đơn vị so với giá trị thực tế trên tất cả các điểm dữ liệu.
- Dựa vào dự báo cho thấy, Net sales của hàng có xu hướng tăng trong 3 tháng đầu năm 2024 (đường trendline cho thấy).